# Лекция 12.

## 1. Специальные хюккелевские системы. Циклические системы

Еще одним специальным видом хюккелевских систем являются циклические системы, в которых центры π-системы объединены в цикл. К ним относятся молекулы, имеющие строение правильных многоугольников, такие как циклопропенильный радикал, циклобутадиен, циклопентадиенильный радикал, бензол и т.д. Во всех случаях считается, что π-система имеет плоское строение. Несколько примеров циклических систем приведено на рисунке 1.

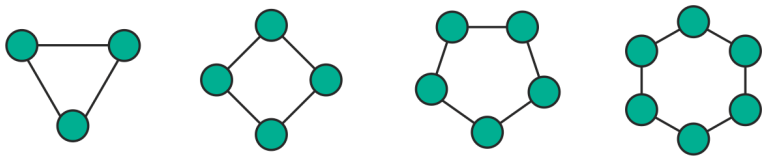
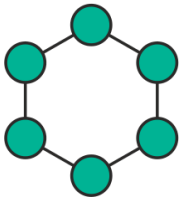


Рисунок 1. Простейшие циклические хюккелевские системы.

Рассмотрим подробнее молекулу бензола. Определитель Хюккеля имеет вид:



$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

Данный вид матрицы относится к тридиагональным матрицам. На главной диагонали расположена безразмерная энергия, сверху и снизу диагонали − единицы, кроме того дополнительные единицы стоят в углах матрицы. Ищем собственные векторы:

$$\begin{cases} C_6 + C_2 = -xC_1 \\ C_1 + C_3 = -xC_2 \\ C_2 + C_4 = -xC_3 \\ \\ C_3 + C_5 = -xC_4 \\ C_4 + C_6 = -xC_5 \\ C_5 + C_1 = -xC_6 \end{cases} \rightarrow \Big/ \begin{matrix} \text{произвольный} \\ n- \text{ членный цикл} \end{matrix} \Big/ \rightarrow \begin{cases} C_n + C_2 = -xC_1 \\ C_1 + C_3 = -xC_2 \\ \cdots \\ C_{n-2} + C_n = -xC_{n-1} \\ C_{n-1} + C_1 = -xC_n \end{cases} \quad \textbf{(0)}$$

Система линейных уравнений (**0**) устроена симметрично. Каждое последующее уравнение системы получается из предыдущего путем сдвига всех индексов на единицу. Кроме того, при возникновении несуществующих $C_{n+1}$ и $C_0$ их нужно отождествить с другими коэффициентами замыкая цикл согласно правилам: $C_{n+1} = C_1$; $C_0 = C_n$. Такое свойство системы (**0**) соответствует наличию в правильном *n*-угольнике операции поворота на угол $2\pi/n$. Математической аналогией является расположение корней *n*-ой степени из единицы на комплексной плоскости, т.е. комплексных корней многочлена $x^n - 1$, где $n \geq 1$. Они расположены в вершинах правильного *n*-угольника, вписанного в окружность единичного радиуса. Сдвиг корней (поворот многоугольника) соответствует умножению на один из корней. В качестве примера на рисунке 2 приведены корни пятой степени из единицы (вершины пятиугольника).

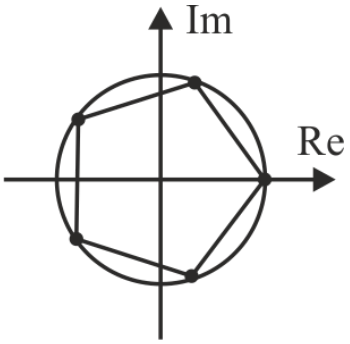



Рисунок 2. Иллюстрация расположения корней *n*-ой степени из единицы на комплексной плоскости.

Пусть $\omega_n = \exp(2\pi i/n)$ и $\epsilon_k = \omega_n^k$ – один из *n* различных корней *n*-ой степени из единицы. Составим вектор:

$$\bar{C}_k = \left(\epsilon_k,\, \epsilon_k^2,\, \epsilon_k^3,\, \ldots,\, \epsilon_k^n\right)$$

Подставим компоненты вектора в систему (**0**), опуская индекс *k*:

$$\begin{cases} \epsilon^n + \epsilon^2 = -x\epsilon & (1) \\ \epsilon + \epsilon^3 = -x\epsilon^2 & (2) \\ \ldots \\ \epsilon^{n-2} + \epsilon^n = -x\epsilon^{n-1} \\ \epsilon^{n-1} + \epsilon = -x\epsilon^n \quad \underbrace{\rightarrow}_{\text{т.к. } \epsilon^n = 1} \quad \epsilon^{n-1} + \epsilon = -x & (3) \end{cases}$$

Из уравнения (**3**) можно получить уравнение (**1**) путем умножения на ε; уравнение (**2**) умножением на $\varepsilon^2$ и т.д. То есть при таком выборе вектора $\bar{C}_k$ система удовлетворяется,

при этом $x = -\left(\epsilon^{n-1} + \epsilon\right)$. Взяв последовательно все *n* корней степени *n* из единицы $\epsilon_k$, где *k = 1, 2, ..., n* получаем все вектора $\bar{C}_k$ и соответствующие им корни $x_k$:

$$\bar{C}_k = \left(\epsilon_k,\, \epsilon_k^2,\, \ldots,\, \epsilon_k^{n-1},\, \epsilon_k^n\right); \quad x_k = -\left(\epsilon_k^{n-1} + \epsilon_k\right)$$

Векторы $\bar{C}_k$ линейно независимы и ортогональны:

$$\left(\bar{C}_k,\, \bar{C}_p\right) = \epsilon_k^* \epsilon_p + \left(\epsilon_k^2\right)^* \epsilon_p^2 + \ldots = \omega_n^{p-k} + \omega_n^{2(p-k)} + \ldots + \omega_n^{n(p-k)} =$$

$$= \Big/ \begin{matrix}\text{сумма} \\ \text{геометрической прогрессии}\end{matrix} \Big/ = \frac{1 - (\omega_n^n)^{p-k}}{1 - \omega_n^{p-k}} = 0, \text{ при } p \neq k, \text{ т. к.}$$

$$\omega_n^n = \exp(2\pi) = 1, \text{ но } \omega_n^{p-k} \neq 1$$

Итого мы решили задачу о молекулярных орбиталях и уровнях энергии циклической системы. Теперь немного перепишем полученное решение:

1) Сделаем корни $x_k$ вещественными

$$x_k = -\left(\epsilon_k^{n-1} + \epsilon_k\right) = -\left(\exp(n-1)\frac{2\pi i k}{n} + \exp\frac{2\pi i k}{n}\right) =$$

$$= -\left(\exp\left(-\frac{2\pi i k}{n}\right) + \exp\frac{2\pi i k}{n}\right) = -2\cos\frac{2\pi k}{n}, \text{ т. е.}$$

$$E_k = \alpha + 2\beta\cos\frac{2\pi k}{n}, \quad \text{где } k = 1, 2, \ldots, n$$

Если $k = n$, то $E = \alpha + 2\beta$, что определяет минимальную энергию циклической системы, т.е. энергию первой молекулярной орбитали. Это энергетическое состояние является невырожденным. Для цикла с четным числом вершин *n* существует еще одно невырожденное состояние с максимальной возможной энергией $E_{n/2} = \alpha - 2\beta$. Остальные состояния двухкратно вырождены $E_k = E_{n-k} = E_{-k}$.

2) Молекулярные орбитали

В общем решении было получено, что $\bar{C}_k = \left(\epsilon_k,\, \epsilon_k^2,\, \epsilon_k^3,\, \ldots,\, \epsilon_k^n\right)$ или более коротко $C_{k_p} = \exp\left(\frac{2\pi i k p}{n}\right)$. Тогда низшая по энергии молекулярная орбиталь с энергией $\alpha + 2\beta$: $\bar{C}_n = (1, 1, \ldots 1)$ полносимметрична и не имеет узлов. Для четных циклов второе

невырожденное энергетическое состояние в системе соответствует молекулярной орбитали: $\bar{C}_{n/2} = (1, -1, 1, -1, \ldots 1, -1)$. Все коэффициенты в данной орбитали равны по модулю, при этом их знаки чередуются. Данная молекулярная орбиталь имеет максимальное число узлов, как и положено орбитали с максимальной энергией.

Из остальных пар молекулярных орбиталей, соответствующих парам вырожденных состояний, можно составить вещественные комбинации:

$\bar{C}_{k\pm} = \bar{C}_k \pm \bar{C}_{n-k}$

Коэффициенты $\bar{C}_{k+}$ имеют вид:

первый: $\epsilon_k + \epsilon_{n-k} = \omega_n^k + \omega_n^{n-k} = \omega_n^k + \omega_n^{-k} = 2\cos\left(\dfrac{2\pi k}{n}\right)$

второй: $\epsilon_k^2 + \epsilon_{n-k}^2 = \left(\omega_n^2\right)^k + \left(\omega_n^2\right)^{-k} = 2\cos\left(\dfrac{2\pi \cdot 2k}{n}\right)$

$\ldots$

$p-$ ый: $\epsilon_k^p + \epsilon_{n-k}^p = 2\cos\left(\dfrac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\right)$

То есть произвольный коэффициент в $\bar{C}_{k+}$ с точностью до нормировки равен:

$C_{k+,\,p} = \cos\left(\dfrac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\right)$

Тогда соответствующая *k*-ая молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} \cos\frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\phi_p, \text{ где } \begin{cases} p = 1, 2, 3, \ldots n; \text{ номер центра} \\ k = 0, 1, \ldots, \frac{n}{2} \text{ для четных } n \\ k = 0, 1, \ldots, \frac{n-1}{2} \text{ для нечетных } n \end{cases}$$

Это так называемое косинусное решение. В него входят молекулярные орбитали невырожденных состояний и по одной орбитали из каждой пары вырожденных состояний. Нормировку обычно удобнее делать после непосредственного определения явного вида молекулярной орбитали, за исключением задач в общем виде. Общий вид нормировочного коэффициента будет обсуждаться в пункте 4 данной лекции.

Аналогично можно определить коэффициенты для второй вещественной комбинации $C_{k-,p}$, соответствующей так называемому синусному решению:

$$C_{k-,p} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\right)$$

Тогда соответствующая *k*-ая молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} sin\frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n}\phi_p, \text{ где } \begin{cases} p = 1, 2, 3, \ldots n; \text{ номер центра} \\ k = 1, 2, \ldots, \frac{n-2}{2} \text{ для четных } n \\ k = 1, 2, \ldots, \frac{n-1}{2} \text{ для нечетных } n \end{cases}$$

В синусное решение входят по одной молекулярной орбитали из каждой пары вырожденных состояний.

**2. Графическое представление решений для циклических систем**

Набор энергетических уровней для циклических систем можно наглядно представить графически. Для этого необходимо нарисовать окружность радиуса $2|\beta|$ с центром в точке $\alpha$ и вписать в нее правильный *n*-угольник таким образом, чтобы он опирался на одну из своих вершин. В этом случае положение вершин многоугольника соответствует энергии рассматриваемой циклической системы, что изображено на рисунках 3, 4 для циклических π-систем с различным количеством центров.

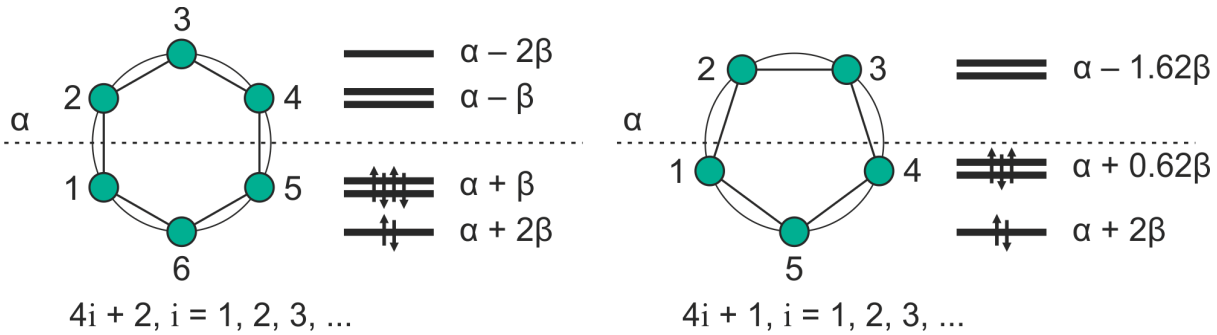



Рисунок 3. Графическое представление энергетических уровней циклических систем с количеством центров 4*i* + 2 и 4*i* + 1, где i = 1,2,3,...

Приведенные на рисунках 3, 4 значения энергии получены с использованием общей формулы для энергии *k*-ой орбитали:

$$E_k = \alpha + 2\beta\cos\frac{2\pi k}{n}$$

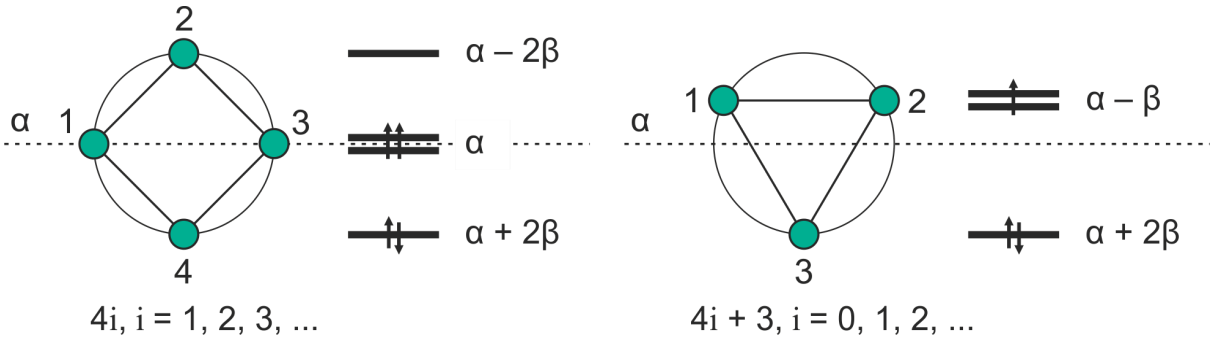



Рисунок 4. Графическое представление энергетических уровней циклических систем с количеством центров 4*i*, где i = 1,2,3,... и 4*i* + 3, где i = 0,1,2,...

Обратите внимание, что нумерацию центров необходимо осуществлять таким образом, чтобы в нижней точке оказался наибольший индекс. Как следует из рисунка 3, π-системы циклических систем с количеством центров $n = 4i + 2$ имеют полностью заполненные связывающие молекулярные орбитали, т.е. имеют максимально отрицательную полную электронную энергию, что приводит к их повышенной стабильности. Это свойство известно как правило Хюккеля “4*n* + 2” об ароматичности циклических π-систем с 4*n* + 2 электронами, такими как бензол, анион циклопентадиенила и т.д.

В качестве примера применения косинусного и синусного решения определим вид молекулярных орбиталей для π-системы циклобутадиена:

$$\psi_4 = /\ \underset{k=4;\ n=4}{\text{косинусное решение}}\ / = \cos\frac{2\pi\cdot 1\cdot 4}{4}\phi_1 + \cos\frac{2\pi\cdot 2\cdot 4}{4}\phi_2 + \cos\frac{2\pi\cdot 3\cdot 4}{4}\phi_3 +$$

$$+\cos\frac{2\pi\cdot 4\cdot 4}{4}\phi_4 = \phi_1+\phi_2+\phi_3+\phi_4 \underbrace{\rightarrow}_{\text{нормировка}} \frac{1}{2}(\phi_1+\phi_2+\phi_3+\phi_4)$$

$$\psi_1 = /\ \underset{k=1;\ n=4}{\text{косинусное решение}}\ / = \cos\frac{2\pi\cdot 1\cdot 1}{4}\phi_1 + \cos\frac{2\pi\cdot 2\cdot 1}{4}\phi_2 + \cos\frac{2\pi\cdot 3\cdot 1}{4}\phi_3 +$$

$$+\cos\frac{2\pi\cdot 4\cdot 1}{4}\phi_4 = -\phi_2+\phi_4 \underbrace{\rightarrow}_{\text{нормировка}} \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_4-\phi_2)$$

$$\psi_3 = /\ \underset{k=1;\ n=4}{\text{синусное решение}}\ / = \sin\frac{2\pi\cdot 1\cdot 1}{4}\phi_1 + \sin\frac{2\pi\cdot 2\cdot 1}{4}\phi_2 + \sin\frac{2\pi\cdot 3\cdot 1}{4}\phi_3 +$$

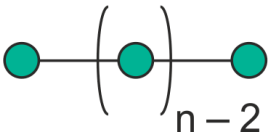
$$+\sin\frac{2\pi\cdot 4\cdot 1}{4}\phi_4 = \phi_1-\phi_3 \underbrace{\rightarrow}_{\text{нормировка}} \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1-\phi_3)$$

$$\psi_2 = \underset{\text{косинусное решение}}{/ \quad k=2;\, n=4 \quad /} = \cos\frac{2\pi\cdot 1\cdot 2}{4}\phi_1 + \cos\frac{2\pi\cdot 2\cdot 2}{4}\phi_2 + \cos\frac{2\pi\cdot 3\cdot 2}{4}\phi_3 +$$

$$+ \cos\frac{2\pi\cdot 4\cdot 2}{4}\phi_4 = -\phi_1 + \phi_2 - \phi_3 + \phi_4 \underbrace{\rightarrow}_{\text{нормировка}} \frac{1}{2}(-\phi_1 + \phi_2 - \phi_3 + \phi_4)$$

### 3. Линейные системы

Общее решение для циклических систем позволяет также получить энергетические уровни и молекулярные орбитали для линейных систем. Определитель Хюккеля для линейной цепочки длины *n* имеет вид:




$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x & & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

Как видно из уравнения (**4**), у нас снова получилась тридиагональная матрица, но в данном случае без дополнительных единиц, расположенных в углах матрицы. В этот раз полностью решать задачу не будем и приведем только конечный результат. Более детальное рассмотрение приведено в [Минкин, стр. 278]. Энергетические уровни и молекулярные орбитали линейной системы из *n* центров содержатся в циклической системе из $2n + 2$ центров. При этом молекулярные орбитали являются синусным решением указанной циклической системы. Таким образом энергия *k*-ой орбитали:

$$E_k = \alpha + 2\beta\cos\frac{\pi k}{n+1}, \text{ где } k = 1, 2, \dots, n$$

Соответствующая *k*-ая молекулярная орбиталь:

$$\psi_k = \sqrt{\frac{4}{2n\ +\ 2}}\sum_{p=1}^{n}\sin\frac{\pi\, p\, k}{n+1}\phi_p = \sqrt{\frac{2}{n\ +\ 1}}\sum_{p=1}^{n}\sin\frac{\pi\, p\, k}{n+1}\phi_p, \text{ где } \begin{cases} p = 1, 2, \dots n \\ k = 1, 2, \dots n \end{cases}$$

Графический способ визуализации решений для линейных π-систем с *n* центрами аналогичен рассмотренному в предыдущем пункте способу для циклических систем и приведен на рисунке 5.

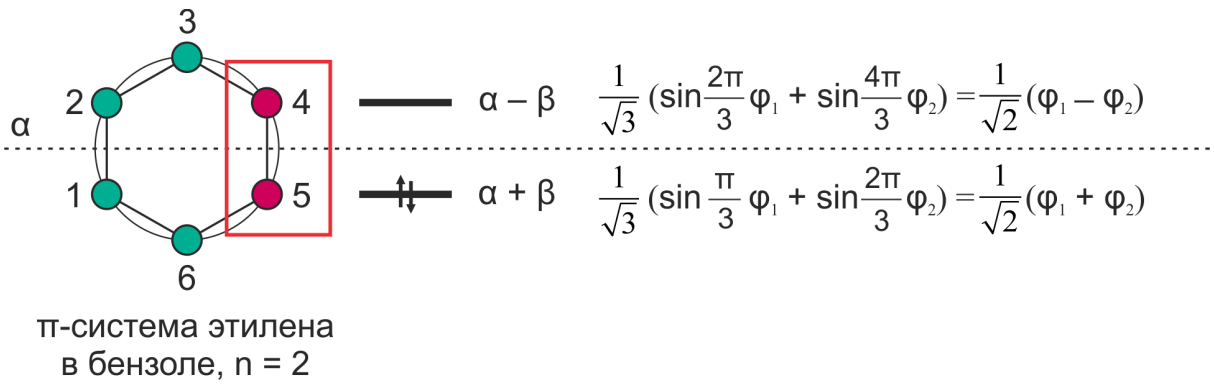



Рисунок 5. Графическое представление энергетических уровней линейных систем на примере π-системы этилена, решение для которой содержиться в циклической системе бензола.

Кроме того, для линейных систем дополнительно существует удобный способ качественного графического нахождения произвольной молекулярной орбитали. Соответствующая процедура на примере π-системы бутадиена $CH_2 = CH - CH = CH_2$, $n = 4$ изображена на рисунке 6, последовательность действий словами можно описать следующим образом:

1) Для $n$ центров в линейной системе делим отрезок на $(n + 1)$ равную часть

2) Рисуем синус на этом отрезке таким образом, чтобы на краях отрезка он обращался в 0 и количество узлов было равно $(k - 1)$, где $k$ − номер искомой молекулярной орбитали начиная с 1.

3) Значения синуса в $n$ внутренних точках определяют коэффициенты перед атомными орбиталями в искомой молекулярной орбитали. При этом для качественного описания обычно достаточно только определения относительных знаков коэффициентов или их равенства 0.

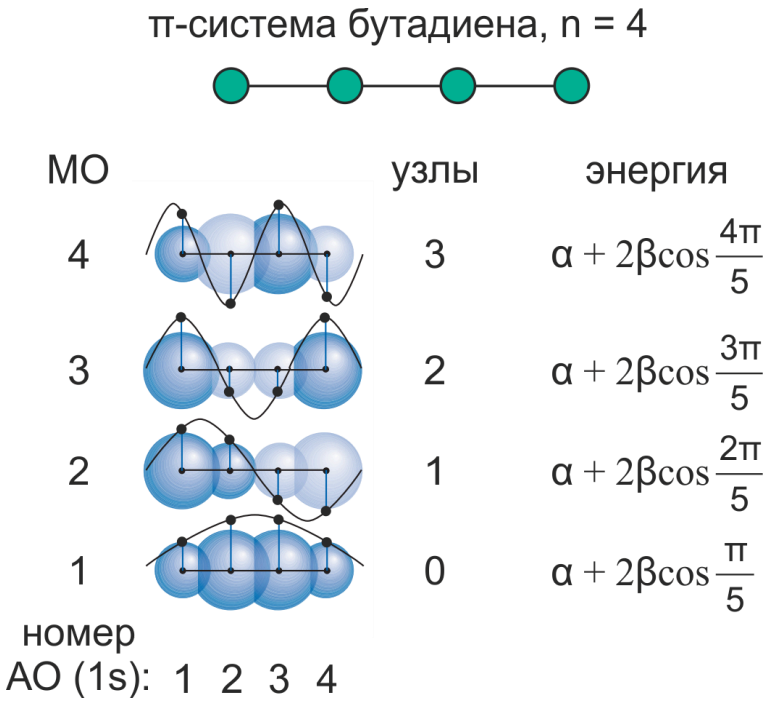



Рисунок 6. Иллюстрация графического построения молекулярных орбиталей π-системы бутадиена в базисе 1$s$ атомных орбиталей.

## 4. Электронная проводимость сопряженных полиенов

Используя описанные подходы, интересно обсудить схему энергетических уровней π-системы полиенов на предмет возможности получения на их основе органических соединений с высокой проводимостью. Согласно методу Хюккеля у сопряженного полиена можно было бы ожидать появления металлической проводимости, т.к. энергетический зазор между заполненными и свободными молекулярными орбиталями в такой системе должен быть близок к нулю. Иллюстрация структуры энергетических уровней приведена на рисунке 7.

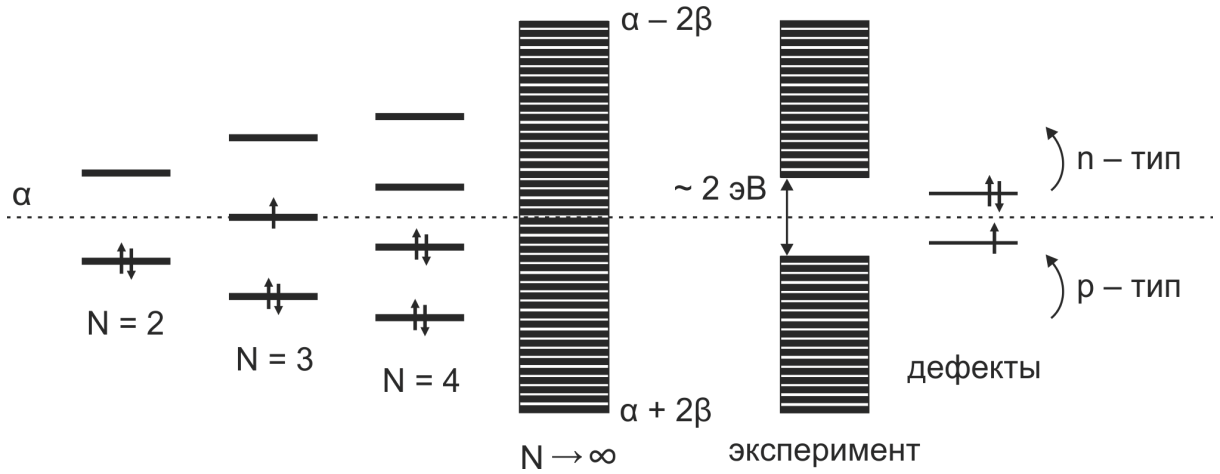



Рисунок 7. Экспериментальная и хюккелевская схема энергетических π-системы сопряженных полиенов.

Экспериментально показано, что величина энергетического зазора при $N \to \infty$ в сопряженных полиенах стремится к определенному предельному значению, которое равно порядка 2 эВ. Таким образом, сопряженные полиены не обладают металлической проводимостью, а являются полупроводниками *p*- или *n*-типа в зависимости от наличия в структуре соответствующих дефектов. Несоответствие между экспериментальной и хюккелевской схемой энергетических уровней объясняется недостатками метода Хюккеля.

## 5. Нормировка общих решений для циклических систем

Для общего вида молекулярных орбиталей циклических систем возможно получить нормировочный коэффициент, что оказывается полезно для решения задач с произвольным числом центров в системе. Приведем еще раз “косинусное” и “синусное” решение для циклической системы и попытаемся их нормировать:

$$\psi_k = \sum_{p=1}^{n} \cos \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \phi_p; \qquad \xi_k = \sum_{p=1}^{n} \sin \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \phi_p$$

Для определения нормировочного коэффициента $N$ (договоримся, что на него нужно делить волновую функцию), например, для "косинусного" решения требуется посчитать сумму следующего вида:

$$N^2 = \sum_{p=1}^{n} \cos^2 \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} = \sum_{p=1}^{n} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{4\pi \cdot p \cdot k}{n} \right) = \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \sum_{p=1}^{n} \cos \left( \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \cdot 2 \right)$$

Возникающая в $N^2$ сумма косинусов равна [см. Greitzer "Many cheerful facts"; Arbelos, 1986, 4, № 5, p 14-17; Wolfram Mathematica]:

$$\sum_{i=1}^{n} \cos id = \begin{cases} n, & \text{если } \sin \frac{d}{2} = 0 \\ \frac{\sin \frac{nd}{2} \cos\left(\frac{d}{2}(n+1)\right)}{\sin \frac{d}{2}}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Тогда искомый $N^2$ равен:

$$N^2 = \begin{cases} n, & \text{если } \sin \frac{2\pi \cdot k}{n} = 0 \\ \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \frac{\cos\left(\frac{2\pi \cdot k}{n}(n+1)\right) \overbrace{\sin\left(\frac{2\pi \cdot k}{n} \cdot n\right)}^{0 \text{ при целых } k}}{\sin \frac{2\pi \cdot k}{n}}, & \text{иначе} \end{cases} = \begin{cases} n, & \text{если } \sin \frac{2\pi \cdot k}{n} = 0 \\ \frac{n}{2}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Таким образом, получилось, что для энергетического состояния с минимальной энергией нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n}$, т.к. $\sin(2\pi \cdot k / n) = 0$ при $k = 0$. Если в циклической системе четное число центров, т.е. $n$ − четное, то такой же нормировочный коэффициент будет и у невырожденного энергетического уровня с максимальной энергией, т.к. $\sin(2\pi \cdot k / n) = 0$ при $k = n / 2$. Для всех остальных энергетических уровней нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n/2}$.

Для определения нормировочного коэффициента "синусного" решения можно воспользоваться выражением:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\alpha,$$

Тогда аналогично поиску $N$ для "косинусного" решения получаем:

$$N^2 = \sum_{p=1}^{n} \sin^2 \frac{2\pi \cdot k \cdot p}{n} = \begin{cases} 0, & \text{если } \sin \frac{2\pi \cdot k}{n} = 0 \\ \frac{n}{2}, & \text{иначе} \end{cases}$$

При $k = 0$ и при $k = n/2$ для четных *n* “синусному” решению не соответствуют молекулярные орбитали, поэтому в качестве нормировочного коэффициента получился 0. В остальных случаях нормировочный коэффициент равен $\sqrt{n/2}$.

Таким образом, нормированные молекулярные орбитали циклической системы с *n* центрами имеют вид:

$$\psi_k = \sqrt{\frac{2}{n}} \sum_{p=1}^{n} \cos \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \phi_p, \qquad \begin{array}{l} \text{кроме } k = 0;\ k = \frac{n}{2} \text{ при четных } n \\ k = 1, 2, \ldots \frac{n-1}{2} \text{ для нечетных } n \\ k = 1, 2, \ldots \frac{n-2}{2} \text{ для четных } n \end{array}$$

$$\psi_k = \sqrt{\frac{1}{n}} \sum_{p=1}^{n} \cos \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \phi_p, \qquad \begin{array}{l} k = 0;\ k = \frac{n}{2} \text{ для четных } n \\ k = 0 \text{ для нечетных } n \end{array}$$

$$\xi_k = \sqrt{\frac{2}{n}} \sum_{p=1}^{n} \sin \frac{2\pi \cdot p \cdot k}{n} \phi_p, \qquad \begin{array}{l} k = 1, 2, \ldots \frac{n-2}{2} \text{ для четных } n \\ k = 1, 2, \ldots \frac{n-1}{2} \text{ для нечетных } n \end{array}$$

Нормировочные коэффициенты $N$ или обратные им величины достаточно легко запоминаются, потому что они коррелируют с электронным вырождением соответствующих молекулярных орбиталей, например, для **одно**кратно вырожденных состояний волновые функции имеют нормировку $\sqrt{1/n}$, в то время как **двух**кратно вырожденные состояния имеют нормировку $\sqrt{2/n}$.

Для нормировки молекулярных орбиталей линейных систем можно воспользоваться нормировкой для циклических систем. Для этого $n$ необходимо заменить на $2n + 2$, а также нормировочный коэффициент $N$ разделить на 2. Итого $\sqrt{4/(2n+2)} = \sqrt{2/(n+1)}$.